

2026-8-6

vsock 使用案例

姓名 李昌全

掌锐电子

目录

一 背景需求	2
二 功能原理	2
三 使用方式	3

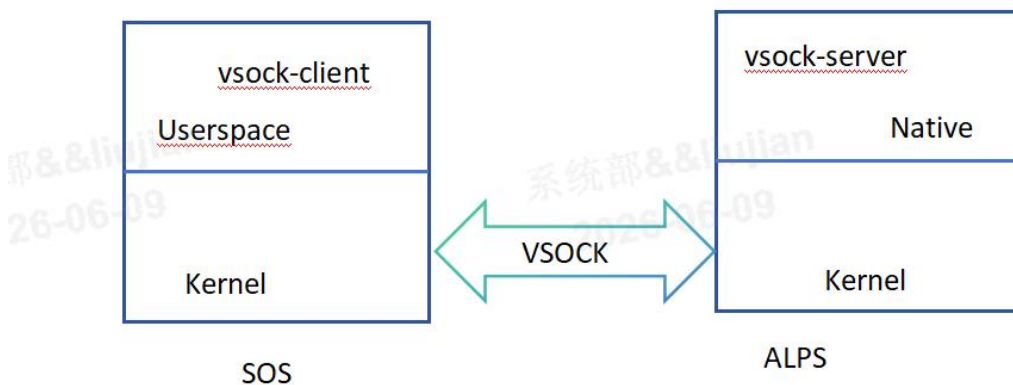
PVT版权，未经授权，
严禁使用

一 背景需求

客户需求：在 sos (yocto) 端直接通过指令方式设置安卓端系统属性

二 功能原理

1, 利用多系统间通信方式 vsock 方式构建传输通道, 在安卓端建立 vsock 服务端, 在 sos 端使用 vsock 客户端建立通信连接。



2, vsock-server 在安卓起来后会自动加载并启动, 负责接收 sos 端传输过来的属性, 来读写安卓端本地属性值, 并传输回给 client 端。失败会传输 fail, 正确会返回当前属性和设置值

3, 代码流程

实际上 vsock 的使用和正常的 socket 并无太大却别, 只是在使用时需要注意使用的是 vsock 类型和绑定当前 vsockid, 该 id 在 sos 端和 alps 端必须一致, 且必须明确当前 server 端在哪个系统。

服务端伪代码

```
#define LOCAL_VSOCK_ID 3  
  
socket(AF_VSOCK, SOCK_STREAM, 0);  
  
addr.svm_family = AF_VSOCK;
```

```

addr.svm_cid = LOCAL_VSOCK_ID;
bind(s, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(struct sockaddr_vm))
listen(s, 5)
accept(s, (struct sockaddr *)&peer_addr, &peer_addr_size);

```

客户端伪代码

```

#define LOCAL_VSOCK_ID 3
socket(AF_VSOCK, SOCK_STREAM, 0);
addr.svm_family = AF_VSOCK;
addr.svm_cid = LOCAL_VSOCK_ID;
connect(s, &addr, sizeof(struct sockaddr_vm));
send(s, &buf, sizeof(struct bufmessage), 0)
recv(s, &buf_recv, sizeof(buf_recv) - 1, 0)

```

流程上对属性的处理，使用了安卓端的

android::base::SetProperty/GetProperty 系统属性函数来设置或者读取安卓属性

三 使用方式

使用指令在 SOS 端

设置属性使用 uospropset + 属性 + 属性值

读取属性使用 uospropget + 属性

注意：目前只支持单个属性读取和设置

```

root@auto8676p164hyp:/# uospropset wifi.interface wlan1
setprop wifi.interface : pass
root@auto8676p164hyp:/#
root@auto8676p164hyp:/# uospropget wifi.interface
getprop wifi.interface : wlan1
root@auto8676p164hyp:/#
root@auto8676p164hyp:/#
root@auto8676p164hyp:/# uospropget wifi.interfac
getprop wifi.interfac : unknown
root@auto8676p164hyp:/#

```

PVT版权，未经授权，
严禁使用